

实测天体物理 I（光学与红外）实习作业

1900011604 张植竣 北京大学

2020 年 12 月 31 日

摘要 本次观测使用北京大学理科二号楼的 40 cm 天文望远镜拍摄了脉动变星 XZ Cyg 和食变双星 U Cep 的 B 波段、V 波段照片, 并通过 AstroImageJ 软件对 XZ Cyg 和 U Cep 在 B、V 波段进行孔径测光, 处理数据并进行误差分析, 做出光变曲线。

数据处理过程

时间的处理

由 header 文件中可以看出, 10 月 29 日的拍摄时间需要修正为:

$$t = \text{JD}'_{\text{UTC}} = \text{JD}_{\text{UTC}} - C$$

其中: (注意曝光时间是 30 s, 计算曝光中间时刻应该再减去 15 s)

$$C = \text{JD}_{\text{UTC}}^i - \text{JD}_{\text{SOBS}}^i - \frac{15}{86400}$$

上标 i 表示可以用任何一张照片为改正常数 C 定标。

而 11 月 13 日及 12 月 9 日的时间实际上为北京时间 (UTC + 8), 即:

$$t = \text{JD}'_{\text{UTC}} = \text{JD}_{\text{UTC}} - \frac{8}{24}$$

对于 XZ Cyg, 其光变周期 $T = 0.4666 \text{ d}$, 取时间零点为 $t_0 = \text{JD } 2459144.7606$, 此时相位 $\phi = 0$ 。用下式将时间转换为相位:

$$\phi = 2\pi \times \left(\frac{t - t_0}{T} - \left[\frac{t - t_0}{T} \right] \right)$$

星等值的定标

对于 XZ Cyg, B 波段选择的定标星为:

10 月 29 日的照片: (HD 184959 成像已达饱和, 故不选做定标星)

$$\text{TYC } 3929 - 1811 - 1, \quad m_B = 11^m.14$$

$$\text{TYC } 3929 - 1703 - 1, \quad m_B = 11^m.26$$

$$\text{TYC } 3929 - 1625 - 1, \quad m_B = 11^m.50$$

11 月 12 日的照片:

$$\text{TYC } 3929 - 1811 - 1, \quad m_B = 11^m.14$$

$$\text{TYC } 3929 - 1703 - 1, \quad m_B = 11^m.26$$

$$\text{HD } 184959, \quad m_B = 7^m.84$$

12 月 9 日的照片: (HD 184959 不在视场内, 故不选做定标星)

$$\text{TYC } 3929 - 1811 - 1, \quad m_B = 11^m.14$$

$$\text{TYC } 3929 - 1703 - 1, \quad m_B = 11^m.26$$

$$\text{HD } 184397, \quad m_B = 8^m.75$$

其中 12 月 9 日的照片因为无法定位坐标, 9 张照片逐张定点测光。

V 波段选择的定标星为:

10 月 29 日的照片: (HD 184959 成像已达饱和, 故不选做定标星)

$$\text{TYC } 3929 - 1811 - 1, \quad m_B = 11^m.03$$

$$\text{TYC } 3929 - 1703 - 1, \quad m_B = 9^m.96$$

$$\text{TYC } 3929 - 1625 - 1, \quad m_B = 10^m.50$$

11 月 12 日的照片: (HD 184959 成像已达饱和, 故不选做定标星)

$$\text{TYC } 3929 - 1811 - 1, \quad m_B = 11^m.03$$

$$\text{TYC } 3929 - 1703 - 1, \quad m_B = 9^m.96$$

$$\text{TYC } 3929 - 1625 - 1, \quad m_B = 10^m.50$$

12 月 9 日的照片：（HD 184959 不在视场内，故不选做定标星）

$$\text{TYC } 3929 - 1811 - 1, \quad m_B = 11^m.03$$

$$\text{TYC } 3929 - 1703 - 1, \quad m_B = 9^m.96$$

$$\text{HD } 184397, \quad m_B = 8^m.20$$

对于 U Cep，选择的定标星为：（部分照片中 HD 6006 不在视场内，故不选做定标星）

$$\text{TYC}4505 - 216 - 1, \quad m_B = 10^m.81, \quad m_V = 10^m.56$$

$$\text{BD} + 80 \ 27, \quad m_B = 10^m.67, \quad m_V = 10^m.47$$

$$\text{BD} + 80 \ 25, \quad m_B = 10^m.63, \quad m_V = 10^m.15$$

误差分析

星等的定标公式为：

$$C_i = m_i + 2.5 \log F_i, \quad \overline{C} = \frac{1}{3} \sum_{i=2}^4 C_i$$

$$m = -2.5 \log F + \overline{C}$$

目标流量 F 与定标星流量 F_i 分别由 `Source-Sky_T1` 与 `Source-Sky_Ci` 给出。($i = 2, 3, 4$)

则定标常数的误差：($\sigma_{F_i} = \text{Source_Error_T1}$ 为定标星流量噪声)

$$\left. \begin{aligned} \sigma_{C_i} &= \sqrt{\left(\frac{e}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{2.5}{F_i} \sigma_{F_i}\right)^2}, \quad \overline{\sigma_C} = \frac{1}{3} \sum_{i=2}^4 \sigma_{C_i} \\ \sigma_{\overline{C}} &= \sqrt{\frac{1}{6} \sum_{i=2}^4 (C_i - \overline{C})^2} \end{aligned} \right\} \sigma_1 = \sqrt{\overline{\sigma_C}^2 + \sigma_{\overline{C}}^2}$$

由于源流量噪声 $\sigma_F = \text{Source_Error_T1}$ 造成的误差。

$$\sigma_2 = \frac{2.5}{F} \sigma_F$$

最终合成误差为：

$$\sigma_m = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$$

作图结果

XZ Cyg

与 V 波段星等标测值 $m_V = 8^m.90 \sim 10^m.16$ 符合较好。

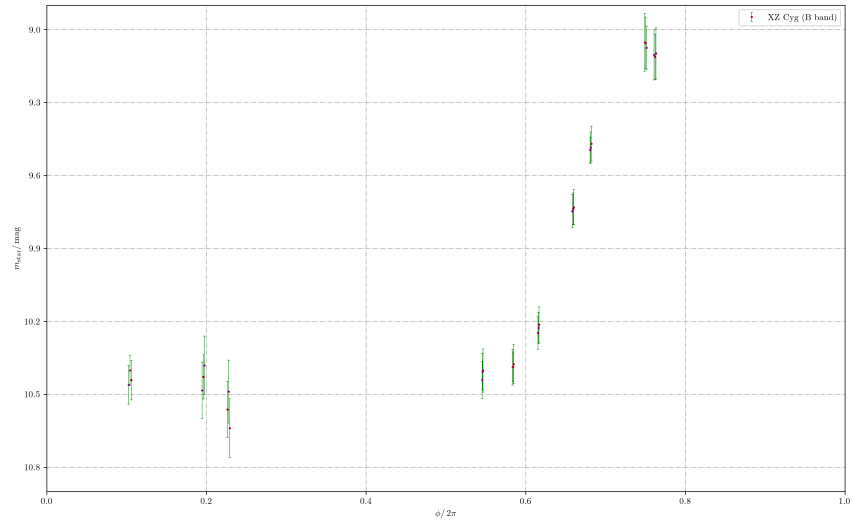


图 1: XZ Cyg (B 波段测光结果)

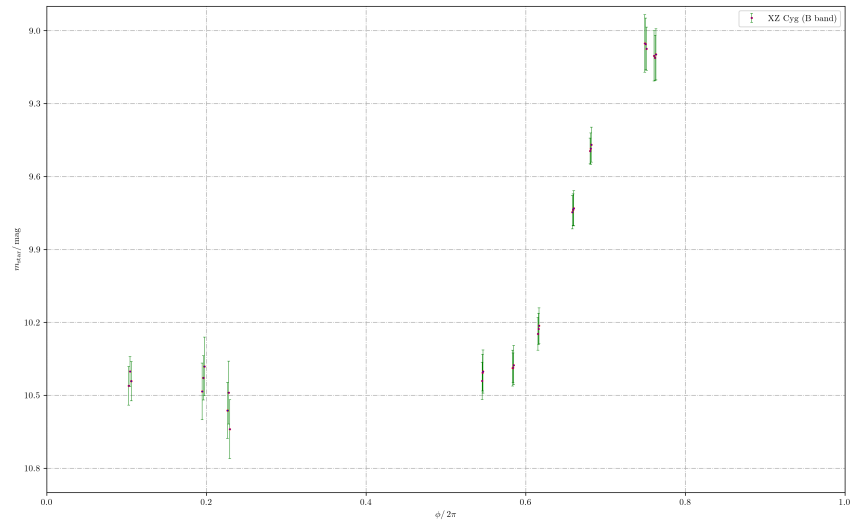


图 2: XZ Cyg (V 波段测光结果)

U Cep

与掩食中心时标测值 $t_{\min} = \text{JD } 2459166.052$ ，此时 V 波段星等（最小值） $m_V = 9^m.24$ 符合较好。

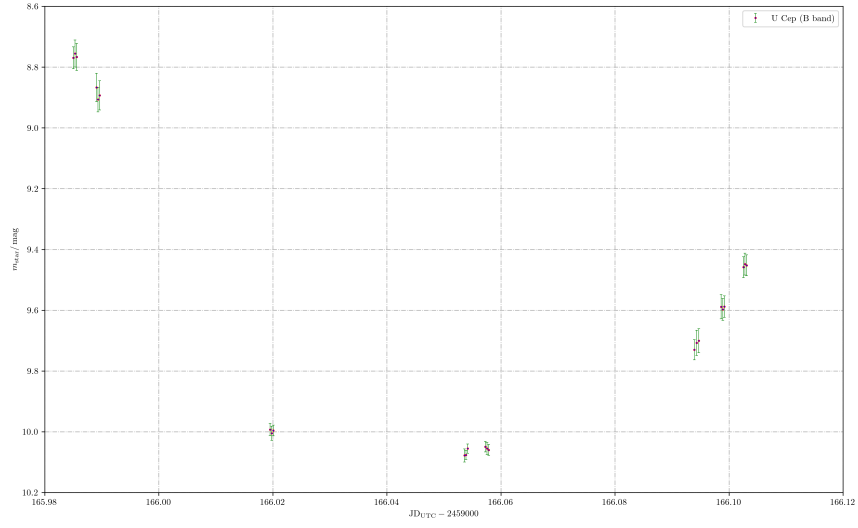


图 3: U Cep (B 波段测光结果)

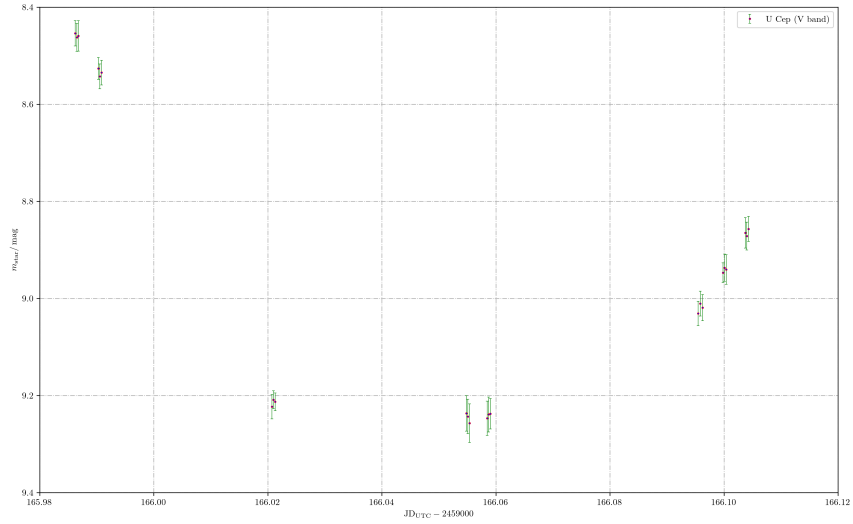


图 4: U Cep (V 波段测光结果)